

深圳大学实验报告

课程名称： 数字电路

实验项目名称： 实验 1 门电路逻辑功能及测试

学院： 计算机与软件学院+管理学院

专业： 软件工程+工商管理类

指导教师： 江常坤

报告人： 学号： 2024040042

班级：

实验时间： 2026 年 4 月 13 日

实验报告提交时间： 2026.4.20

教务部制

实验目的与要求:

- (1) 熟悉门电路逻辑功能, 并掌握常用的逻辑电路功能测试方法;
- (2) 熟悉数字电路实验箱及双踪示波器的使用方法。

实验仪器及材料

- (1) 双踪示波器;
- (2) 数字电路实验箱;
- (3) 万用表;
- (4) 74LS00 (4路2输入与非门) 1片、74LS86 (4路2输入异或门) 1片。

预习要求

- (1) 阅读数字电路实验指南, 掌握数字电路的实验要求和实验方法;
- (2) 复习门电路的工作原理及相应逻辑表达式;
- (3) 熟悉所用集成电路的外引线排列图, 了解各引出脚的功能;
- (4) 学习双踪示波器和数字电路实验箱的使用方法。

方法、步骤:

任务一

1. 将一片 74LS86 集成电路插入该插座中。
1. 按图示连接电路。
2. 操作电平开关, 按照列出的输入组合 (K3, K2, K1, K0 的状态) 依次进行
3. 观察逻辑状态并记录。

实验过程及内容:

任务一:

输入 K3、K2、K1、K0=0, 0, 0, 0; 输出 A, B, Y=0, 0, 0

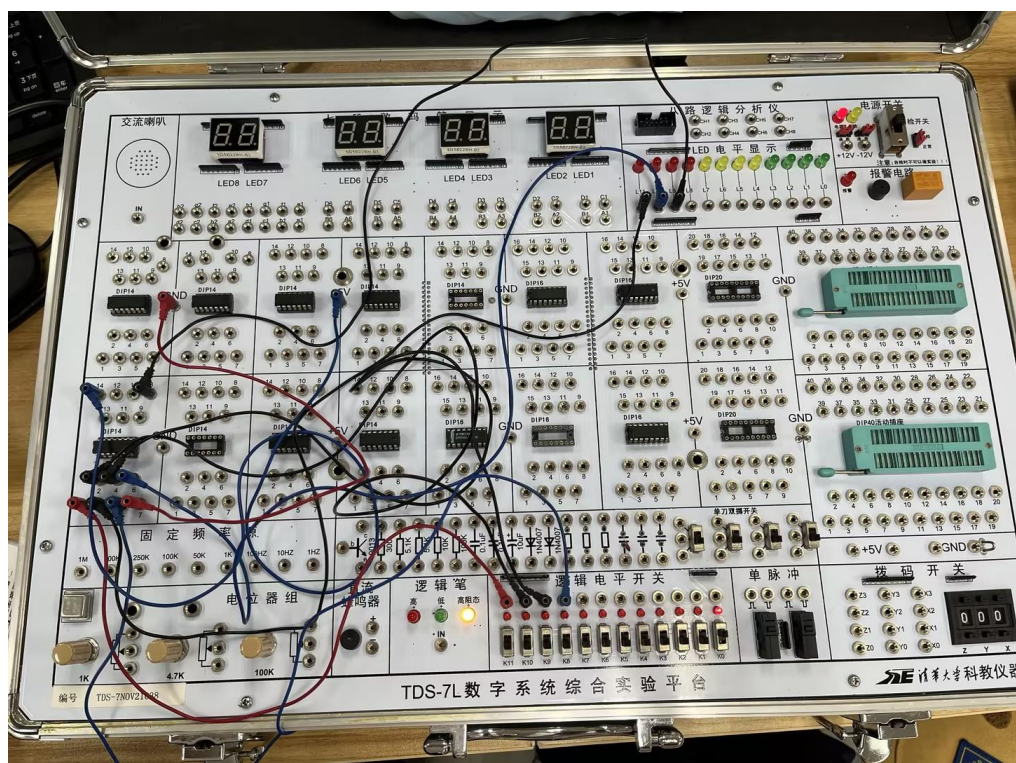


图 1—1

输入 K3、K2、K1、K0=1, 0, 0, 0; 输出 A, B, Y=1, 0, 1

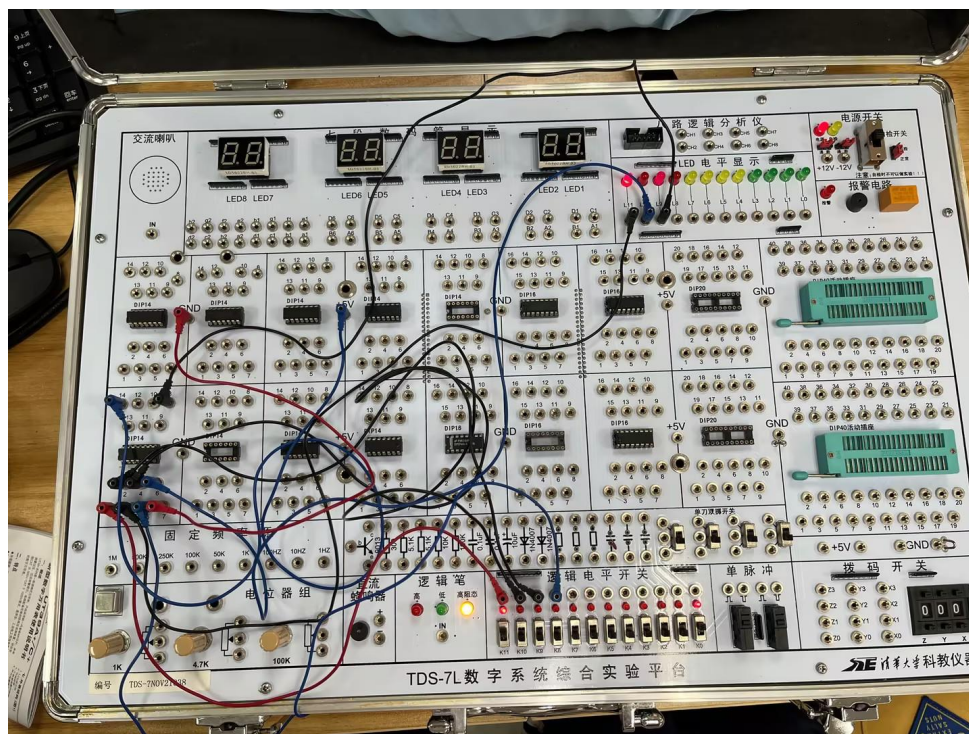


图 1—2

输入 K3、K2、K1、K0=1, 1, 0, 0; 输出 A, B, Y=0, 0, 0

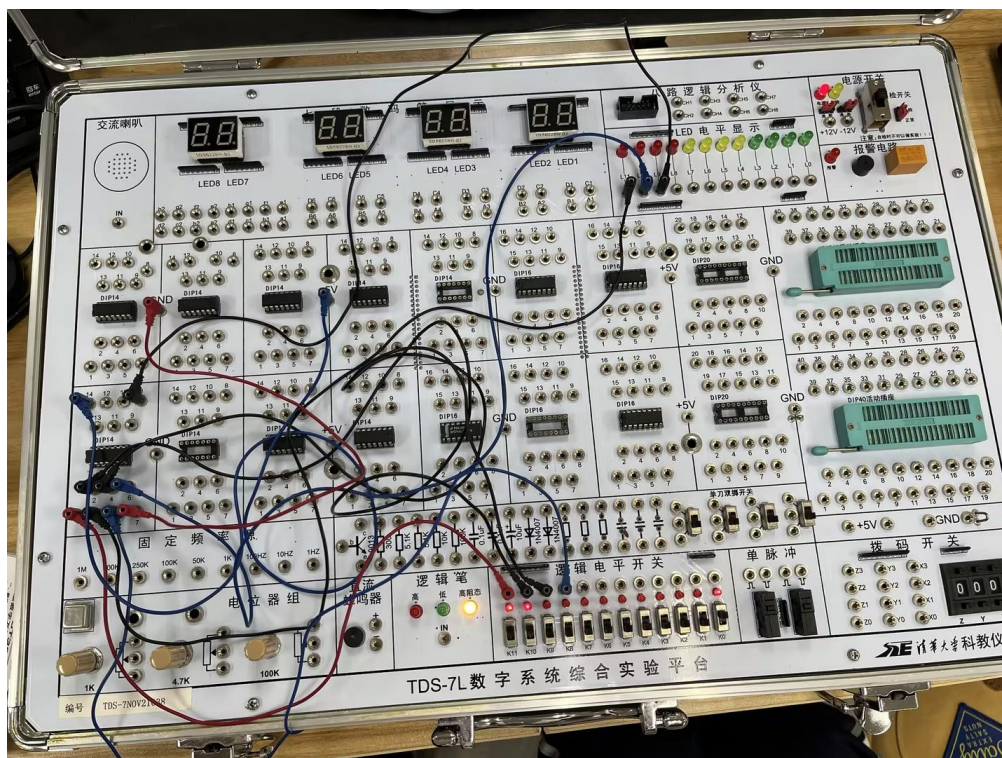


图 1—3

输入 K3、K2、K1、K0=1, 1, 1, 0; 输出 A, B, Y=0, 1, 1

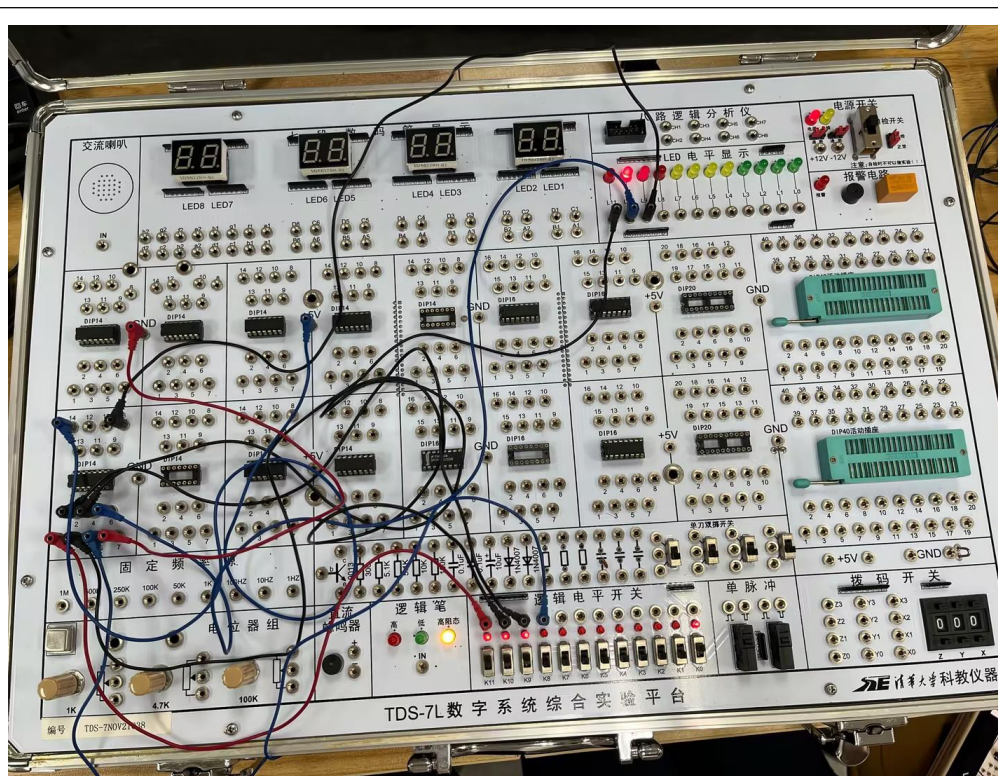


图 1—4

输入 K3、K2、K1、K0=1, 1, 1, 1; 输出 A, B, Y=0, 0, 0

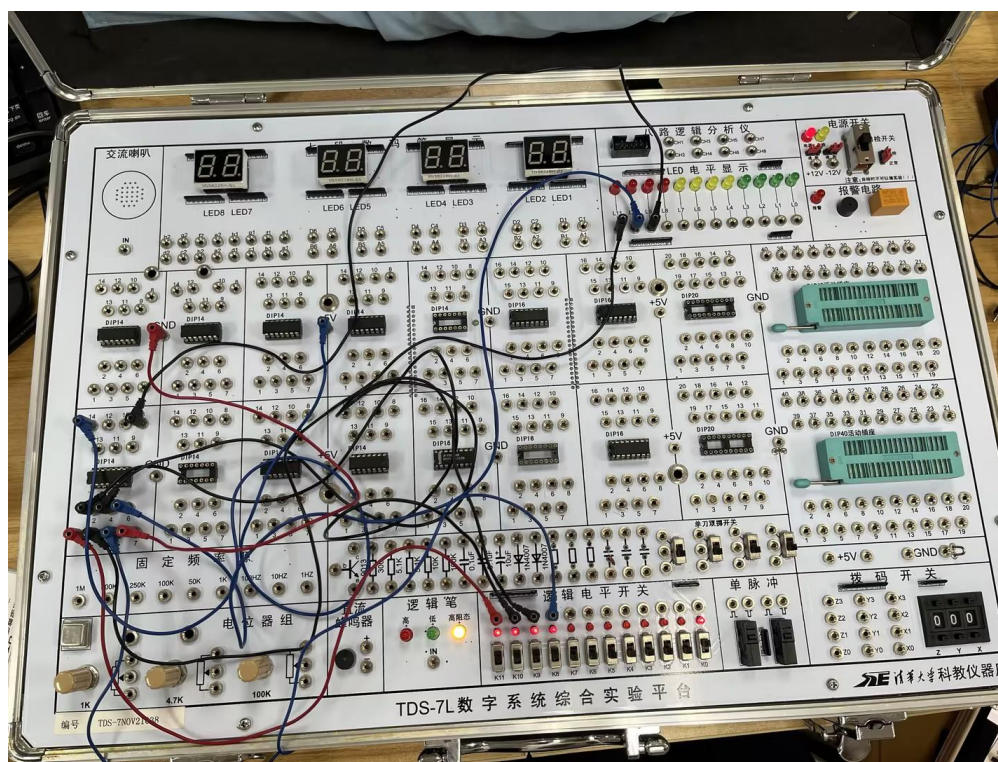


图 1—5

输入 K3、K2、K1、K0=0, 1, 0, 1; 输出 A, B, Y=1, 1, 0

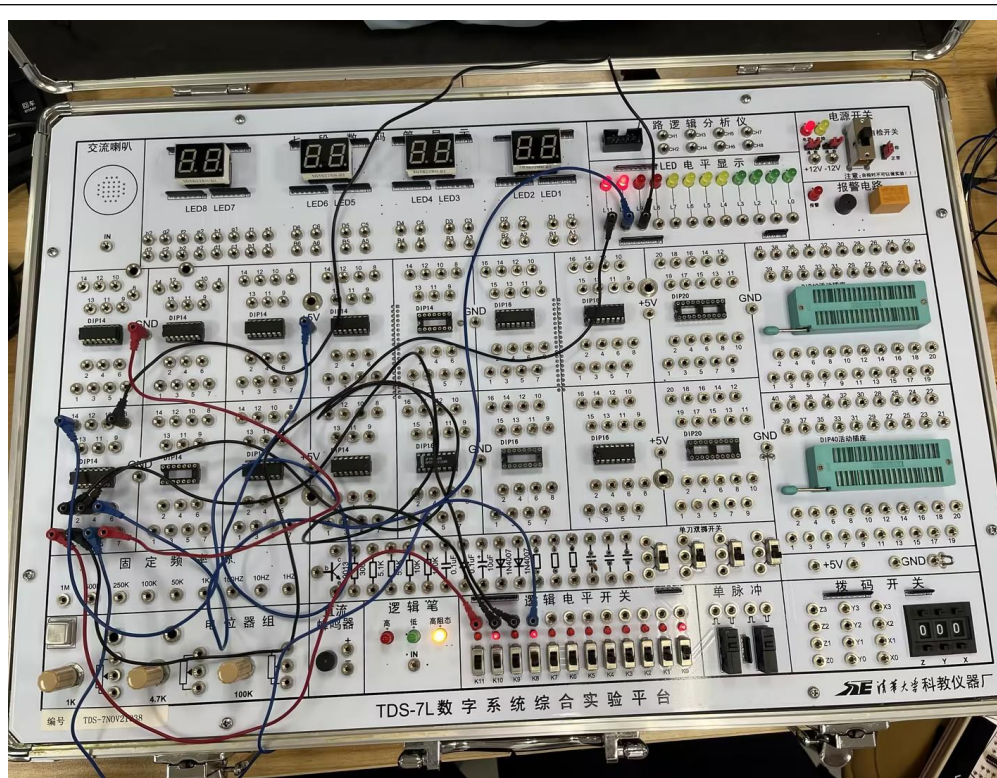


图 1—6

任务二：

1. 选择一片 74LS00 集成电路，插入实验箱的 IC 插座。
2. 从实验箱的信号源中，将一个频率为 1 kHz 的连续脉冲信号接入到与非门的输入端 A。将与非门的控制端 S，连接到实验箱的一个电平开关上。通过拨动此开关，可以控制 S 端为高电平（1）或低电平（0）。
3. 调整控制端 S 为 0，1 状态。调节示波器，同时稳定显示输入端 A 和输出端 Y 的波形，并记录。

利用实验箱内部提供的信号源，输出频率为 1 kHz 的连续方波信号，并将其接入与非门的输入端 A。控制端 S 通过导线连接至实验箱的电平开关，用于手动切换其逻辑状态（高电平或低电平）。74LS00 的 14 脚（VCC）接实验箱 +5V 电源 74LS00 的 7 脚（GND）接实验箱地（GND）

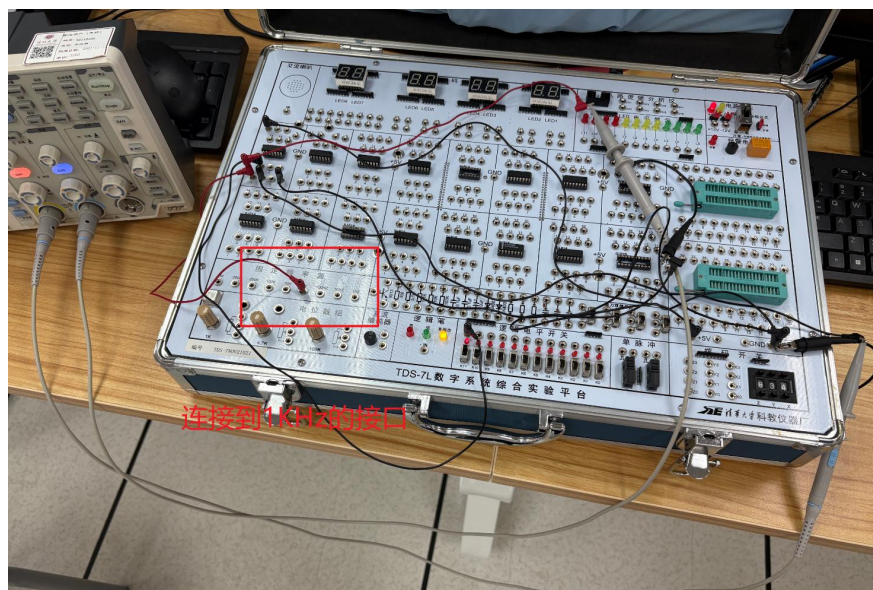


图 2—1

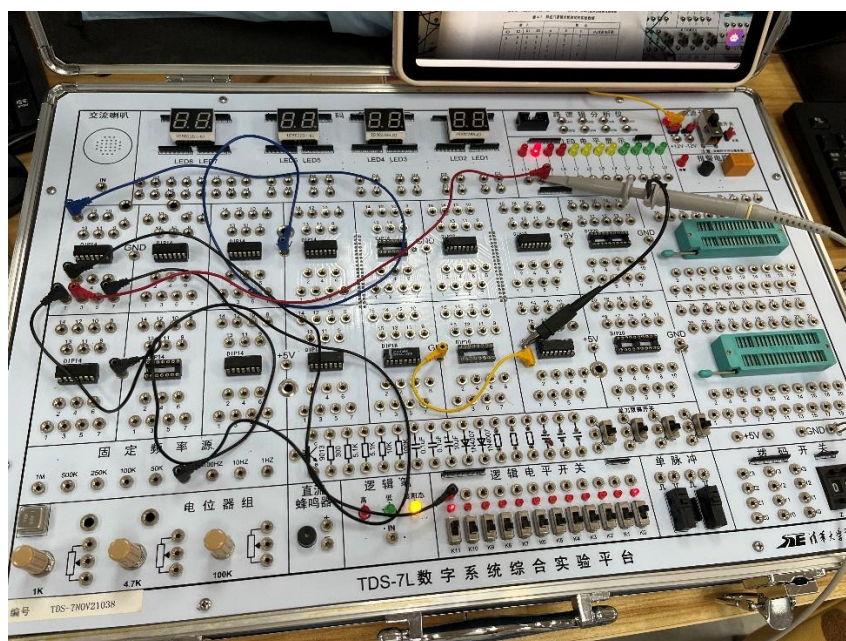


图 2—2

黄色是输入 A。蓝色是输出 Y。两个都是方波，频率基本一致

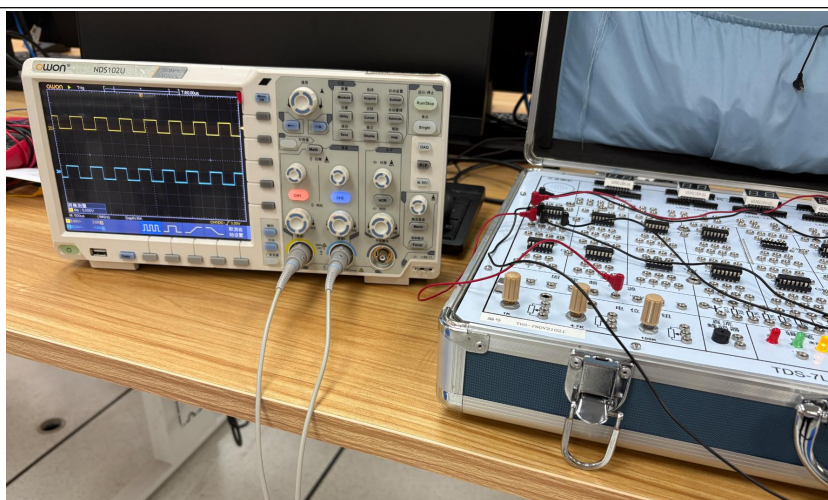


图 2—3

本实验验证了与非门在不同控制端输入条件下的逻辑功能。当控制端为 1 时，实现反相功能；当控制端为 0 时，输出恒为高电平。

数据处理分析：

任务一：

输入				输出		
K3	K2	K1	K0	A	B	Y
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0

表 1—1 异或门逻辑功能测试的实验数据

实验结论：

任务一：

通过操作电平开关 K3-K0，依次设置了不同的输入组合，对应驱动芯片 74LS86 的输入端 A 和 B。观察并记录了输出端 Y 的逻辑状态。将实测数据与异或门的标准真值表进行对比，测试结果完全吻合。具体表现为：

当输入 A 与 B 状态相同时，输出 Y 恒为 0。

当输入 A 与 B 状态相异时，输出 Y 恒为 1。

结论：本次测试所用的 74LS86 集成电路逻辑功能完全正常，正确实现了异或逻辑运算。

任务二：

在实验过程中，利用示波器同时观察输入端 A 与输出端 Y 的波形。

当控制端 S=1 时，输入端 A 为频率约 1 kHz 的方波信号，输出端 Y 同样为方波信号，且与输入信号频率一致，但两者呈反相关系，即当 A 为高电平时 Y 为低电平，当

A 为低电平时 Y 为高电平，说明此时电路实现了反相功能。

当控制端 $S=0$ 时，尽管输入端 A 仍为方波信号，但输出端 Y 始终保持为高电平，不随输入变化。实验结果表明，与非门在不同控制端条件下具有不同的逻辑功能：当 $S=1$ 时等效为反相器，当 $S=0$ 时输出恒为高电平。示波器显示结果与理论分析一致，同时在波形边沿处观察到微小延迟，主要由门电路的传播延迟引起。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。